
```

dimensiune = 4;
MatA_aleatoare = rand(dimensiune, dimensiune);
solutie_cunoscuta = ones(dimensiune, 1);
termen_b_aleator = MatA_aleatoare * solutie_cunoscuta;
solutie_gasita = gausse(MatA_aleatoare, termen_b_aleator);
disp(solutie_gasita);

function solutie = gausse(MatA, termen_b)
    dim = length(termen_b);
    MatExt = [MatA, termen_b]; %matricea

    for k = 1:dim-1

        [~, max_relativ] = max(abs(MatExt(k:dim, k)));
        linie_pivot = max_relativ + k - 1;

        if abs(MatExt(linie_pivot, k)) < eps
            error('sistemul este singular.');
```

end

```

        % schimb linia cu pivbotul
        if linie_pivot ~= k
            MatExt([k, linie_pivot], :) = MatExt([linie_pivot, k], :);
        end

        for rand_curent = k+1:dim
            multiplicator = MatExt(rand_curent, k) / MatExt(k, k);
            MatExt(rand_curent, k:end) = MatExt(rand_curent, k:end) -
multiplicator * MatExt(k, k:end);
        end
    end

    if abs(MatExt(dim, dim)) < eps
        error('sistemul este singular .');
```

end

```

    % substitutia
    solutie = zeros(dim, 1);
    solutie(dim) = MatExt(dim, dim+1) / MatExt(dim, dim);

    for k = dim-1:-1:1
        solutie(k) = (MatExt(k, dim+1) - MatExt(k, k+1:dim) *
solutie(k+1:dim)) / MatExt(k, k);
    end

end

1.0000
1.0000
```

1.0000
1.0000

Published with MATLAB® R2025b